3 ثانوي · الفلسفة · آداب وفلسفة · الوحدة 3: في فلسفة العلوم · الدرس 4

الرياضيات: المطلقية والنسبية

الهدف: أن تناقش مدى يقين الحقيقة الرياضية، وأن تبيّن كيف أدّى ظهور الهندسات اللاإقليدية والنسق الأكسيومي إلى الانتقال من مطلقية الرياضيات إلى نسبيتها.

الفكرة في سطرين: ظلّت الرياضيات الكلاسيكية نموذجاً لليقين المطلق لأنها تنطلق من بديهيات واضحة. لكن ظهور هندسات تقوم على مسلّمات مختلفة وتصل إلى نتائج متناقضة وكلها صحيحة جعل صدق القضية الرياضية نسبياً إلى النسق الذي تنتمي إليه.



الشكل 1: مجموع زوايا المثلث S في ثلاث هندسات: مستوٍ (إقليدس)، سطح مقعّر (لوباتشيفسكي)، سطح كروي (ريمان).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مبادئ الاستدلال الرياضي: البديهيات** (قضايا واضحة بذاتها)، **المسلّمات** (قضايا يُطلب التسليم بها)، **التعريفات**.
2. **المطلقية:** في الرياضيات الكلاسيكية كانت الحقيقة الرياضية يقينية ثابتة لا يختلف فيها اثنان، واعتُبرت هندسة إقليدس النموذج الوحيد الممكن.
3. **مسلّمة التوازي عند إقليدس:** من نقطة خارج مستقيم لا يمر إلا موازٍ واحد.
4. **لوباتشيفسكي:** افترض أنه يمر من النقطة أكثر من موازٍ، فكان مجموع زوايا المثلث أقل من 180°.
5. **ريمان:** افترض أنه لا يمر أي موازٍ، فكان المجموع أكبر من 180°.
6. **النسق الأكسيومي:** مجموعة مسلّمات يختارها الرياضي بحرية بشرط **عدم التناقض والاستقلال والكفاية**.
7. **النسبية:** صدق القضية الرياضية يتعلق باتساقها داخل نسقها، لا بمطابقتها لحقيقة مطلقة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مثلث مرسوم على الكرة الأرضية بين القطب ونقطتين على خط الاستواء. **التفسير:** قد تكون زواياه الثلاث قائمة، فمجموعها 270°، وهذا ينسجم مع هندسة ريمان.

2. قضية «مجموع زوايا المثلث 180°». **التفسير:** صادقة في نسق إقليدس فقط، فصدقها نسبي إلى المسلّمات.
3. مقالة «هل الحقيقة الرياضية مطلقة؟» **الحل:** أطروحة المطلقية (البداهة واليقين)، نقيضها النسبية (تعدد الأنساق)، تركيب: يقين داخلي ضمن كل نسق.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **البديهية** و**المسلّمة**.
- القول إن الهندسات اللاإقليدية «أبطلت» هندسة إقليدس؛ الصحيح أنها جعلتها نسقاً من بين أنساق.
- فهم النسبية على أنها شكّ في الرياضيات أو فقدان للدقة.
- عكس نتيجتي لوباتشيفسكي وريمان.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- إقليدس: موازٍ واحد ⇒ 180° =.
- لوباتشيفسكي: أكثر من موازٍ ⇒ 180° <.
- ريمان: لا موازٍ ⇒ 180° >.
- النسق الأكسيومي: حرية اختيار + عدم تناقض.
- الصدق الرياضي = اتساق داخل النسق.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com